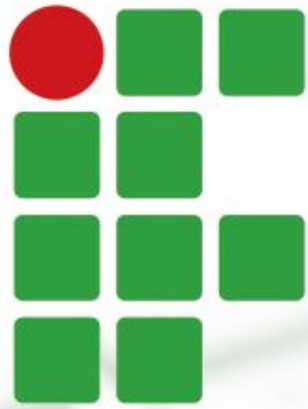




INSTITUTO FEDERAL

Norte de Minas Gerais

Campus Januária

Redes de Computadores

- *Protocolos* -



Disciplina de Redes

- A proposta da disciplina de **Redes de Computadores** é, basicamente, se aprofundar sobre cada um dos elementos abaixo...

ORIGEM



DESTINO



PROTOCOLOS

SINAL

MEIO



Protocolos

- **Protocolos** são acordos entre as partes que se comunicam, estabelecendo as regras de como se dará esta comunicação.
- P.Ex... No Brasil a língua oficial é o **Português**.

**Mas estamos estudando a comunicação
entre máquinas, como se dá isso?!**



Software de Rede

- Um computador necessita de *softwares* para operar!
- Uma rede de computadores também necessita de um conjunto de *softwares* para tornar possível a comunicação.
- Em uma arquitetura de redes, *hardware* e *software* são organizados em **camadas** ou **níveis hierárquicos interdependentes**.

O objetivo de cada camada é oferecer ao nível superior determinados serviços e garantias, independentemente da forma como realiza isso.



Software de Rede

- Se cada camada realizar suas tarefas específicas, todos os problemas pertinentes à comunicação serão tratados.
- A ‘camada X’ de um transmissor se comunica com a ‘camada X’ respectiva no receptor, através de um protocolo previamente estabelecido.





Analogia...

■ Comunicação em 03 camadas...





Analogia...

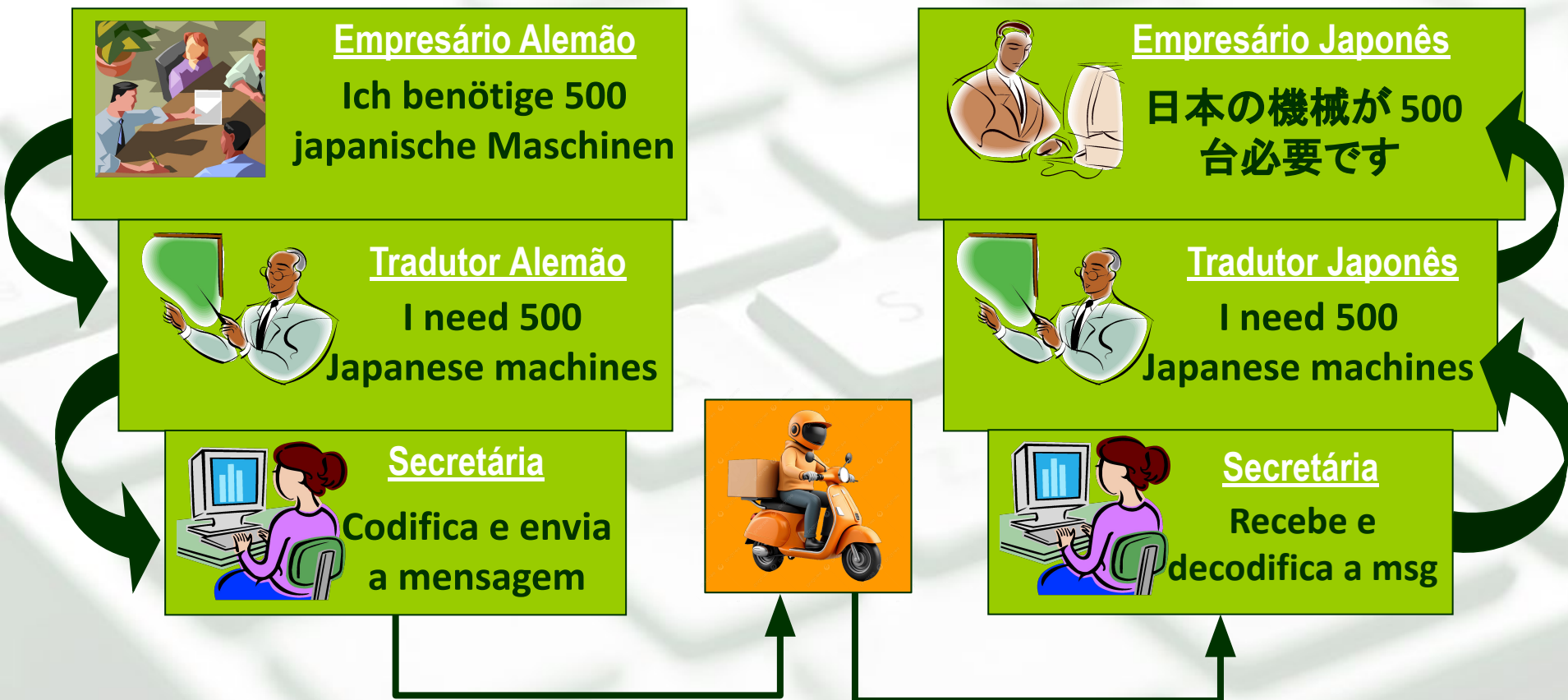
■ Comunicação em 03 camadas...





Analogia...

■ Comun. 03 camadas com encaminhamento





Vantagens do Modelo em Camadas

- **Simplificação**
 - A complexidade “do todo” é segmentada em diversas camadas mais simples.
- **Independência**
- **Facilidade de Evolução**
- **Facilidade de Manutenção**





Protocolos

- **Protocolo:** Solução projetada para atuar em determinado problema existente na comunicação...
- Protocolo para determinar o melhor caminho até o destino.
- Protocolo para regular o congestionamento na rede.
- Protocolo para controlar o acesso ao meio de transmissão.
- Protocolo para garantir a entrega correta das mensagens.
- Protocolo para identificação e tratamento de erros.
- Protocolo para descobrir quem é quem na rede.
- Protocolo para requisitar arquivos/documentos.
- ...



Protocolos

ARP

RIP

UDP

IP

TCP

HTTP

ICMP

OSPF



Protocolos

Como organizar esse mundo de problemas e soluções em um modelo de camadas que facilite a definição destes protocolos?





Modelo de Referência

- ***International Organization for Standardization***
 - ISO (Organização Internacional para Padronização)
 - Promove o progresso cooperativo nas áreas de ciência e tecnologia. Desenvolve padrões para a indústria.
- 1983. Formalização de um MODELO de COMUNICAÇÃO para sistemas computacionais:
Modelo de Referência ISO/OSI.



Modelo OSI

- **OSI: *Open System Interconnection***
 - ***Interconexão de Sistemas Abertos***
- **OSI foi um modelo** para a comunicação de dados, e que posteriormente inspirou muitas arquiteturas de redes.

A padronização permite que diferentes tecnologias possam trocar dados entre si.



Modelo OSI

- **Modelo OSI:**
 - Não é uma Classificação.
 - Não é uma Regra.
 - Não é um Protocolo.

OSI é um MODELO de REFERÊNCIA (conceitual) que propôs descrever o funcionamento da comunicação entre sistemas computacionais.



Modelo OSI

- Com o **modelo OSI** podemos **compreender e planejar protocolos** para comunicação entre hosts remotos.
- Define de forma clara os papéis de cada parte de ***software*** e ***hardware***, simplificando e viabilizando o processo de comunicação.
- O **modelo OSI** segmenta o processo de comunicação em **7 camadas**...



Modelo OSI

Camada de aplicação

Camada de apresentação

Camada de sessão

Camada de transporte

Camada de rede

Camada de enlace

Camada de física

- OSI propõe a comunicação em 7 camadas, cada qual executando tarefas específicas, e se relacionando com a camada imediatamente superior e inferior.
- Uma camada N interage com seu par no outro lado da transmissão, através de um protocolo de camada N.

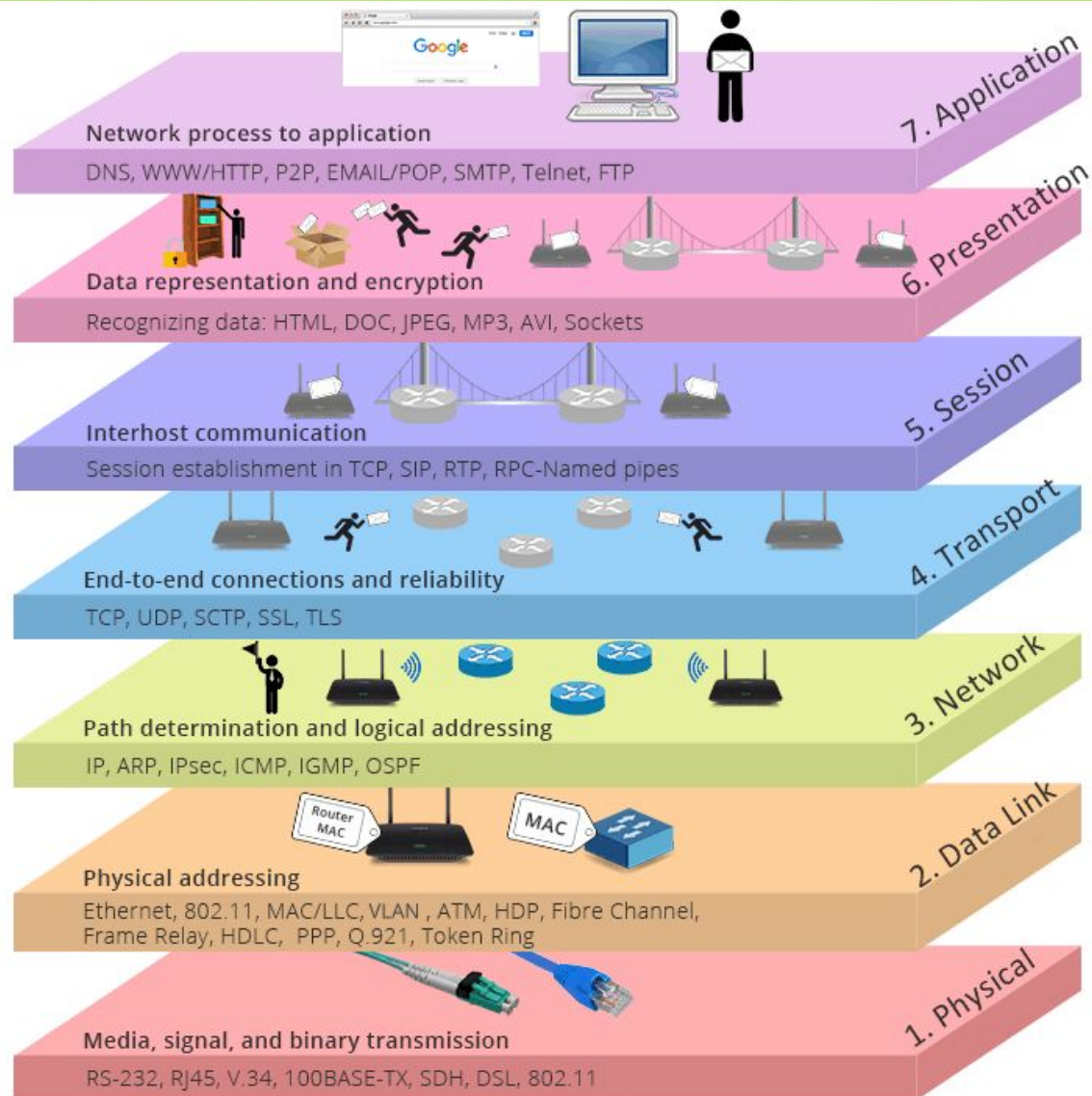


Modelo OSI

Camada 7



Camada 1





Modelo OSI

Camada de Aplicação

Camada de Apresentação

Camada de Sessão

Camada de Transporte

Camada de Rede

Camada de Enlace

Camada Física

Codificar/Decodificar bits através de **SINAIS** compatíveis ao meio físico, provendo as especificações mecânicas, elétricas, ópticas e/ou magnéticas para geração/transmissão do sinal.



Modelo OSI

Camada de Aplicação

Camada de Apresentação

Camada de Sessão

Camada de Transporte

Camada de Rede

Camada de Enlace

Camada Física

Gerenciar o **MEIO** de transmissão, agrupar bits em unidades de dados maiores (*frames*) e proceder a entrega destas unidades ao próximo nó.



Modelo OSI





Modelo OSI

Camada de Aplicação

Camada de Apresentação

Camada de Sessão

Camada de Transporte

Camada de Rede

Camada de Enlace

Camada Física

**Transferir pacotes do nó de origem até o nó de destino (fim-a-fim).
Fornecer conectividade entre redes distintas.**



Modelo OSI

Camada de Aplicação

Camada de Apresentação

Camada de Sessão

Camada de Transporte

Camada de Rede

Camada de Enlace

Camada Física

Prover a entrega confiável de mensagens entre processos (aplicações) e recuperar falhas ocorridas durante a transmissão.



Modelo OSI

Camada de Aplicação

Camada de Apresentação

Camada de Sessão

Estabelecer, gerenciar e encerrar sessões de comunicação.

Camada de Transporte

Camada de Rede

Camada de Enlace

Camada Física



Modelo OSI

Camada de Aplicação

Camada de Apresentação

Codificar, criptografar e compactar mensagens transmitidas.

Camada de Sessão

Camada de Transporte

Camada de Rede

Camada de Enlace

Camada Física



Modelo OSI

Camada de Aplicação

Possibilitar acesso aos recursos disponíveis da rede aos usuários.

Camada de Apresentação

Camada de Sessão

Camada de Transporte

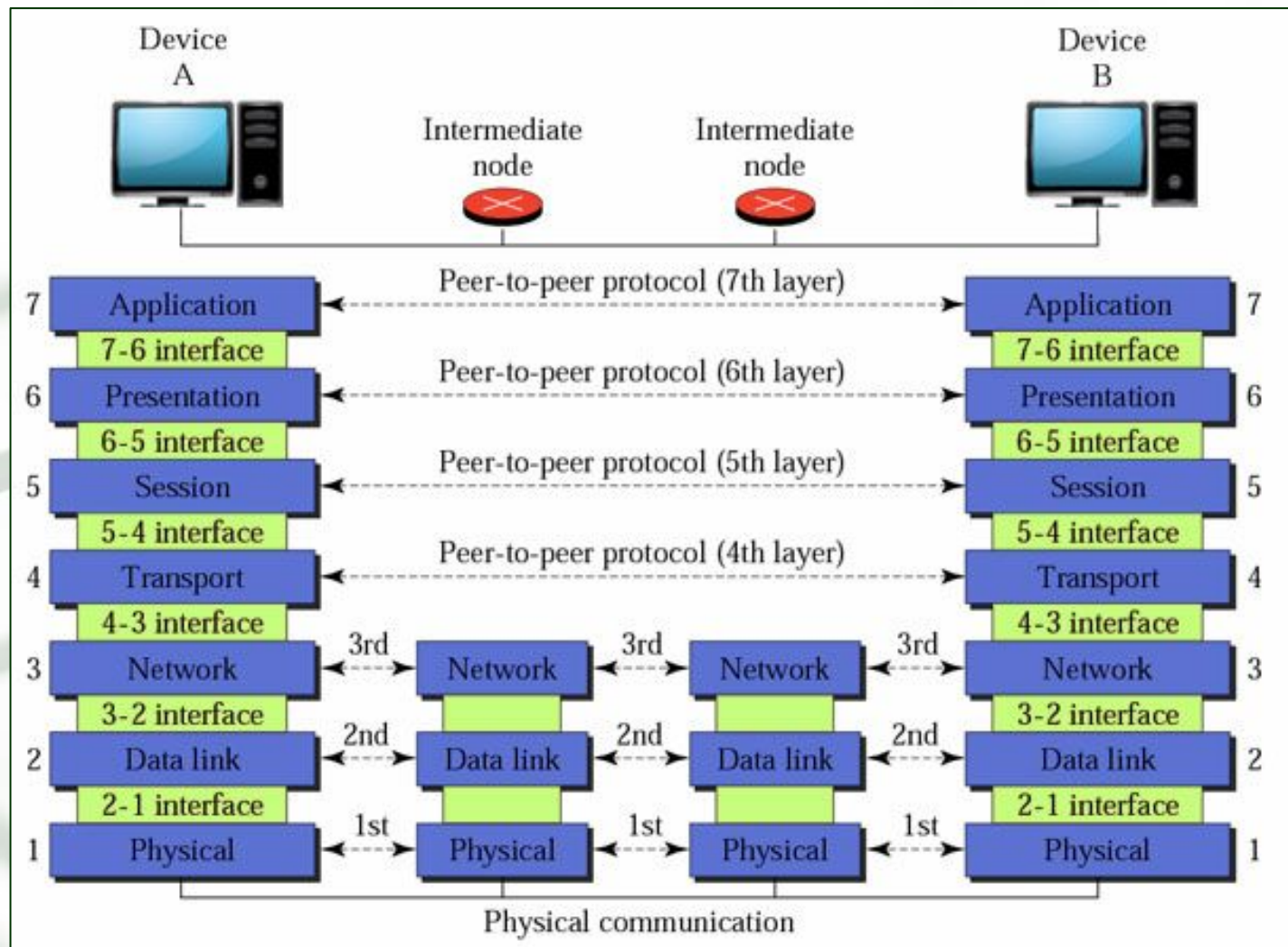
Camada de Rede

Camada de Enlace

Camada Física



Modelo OSI



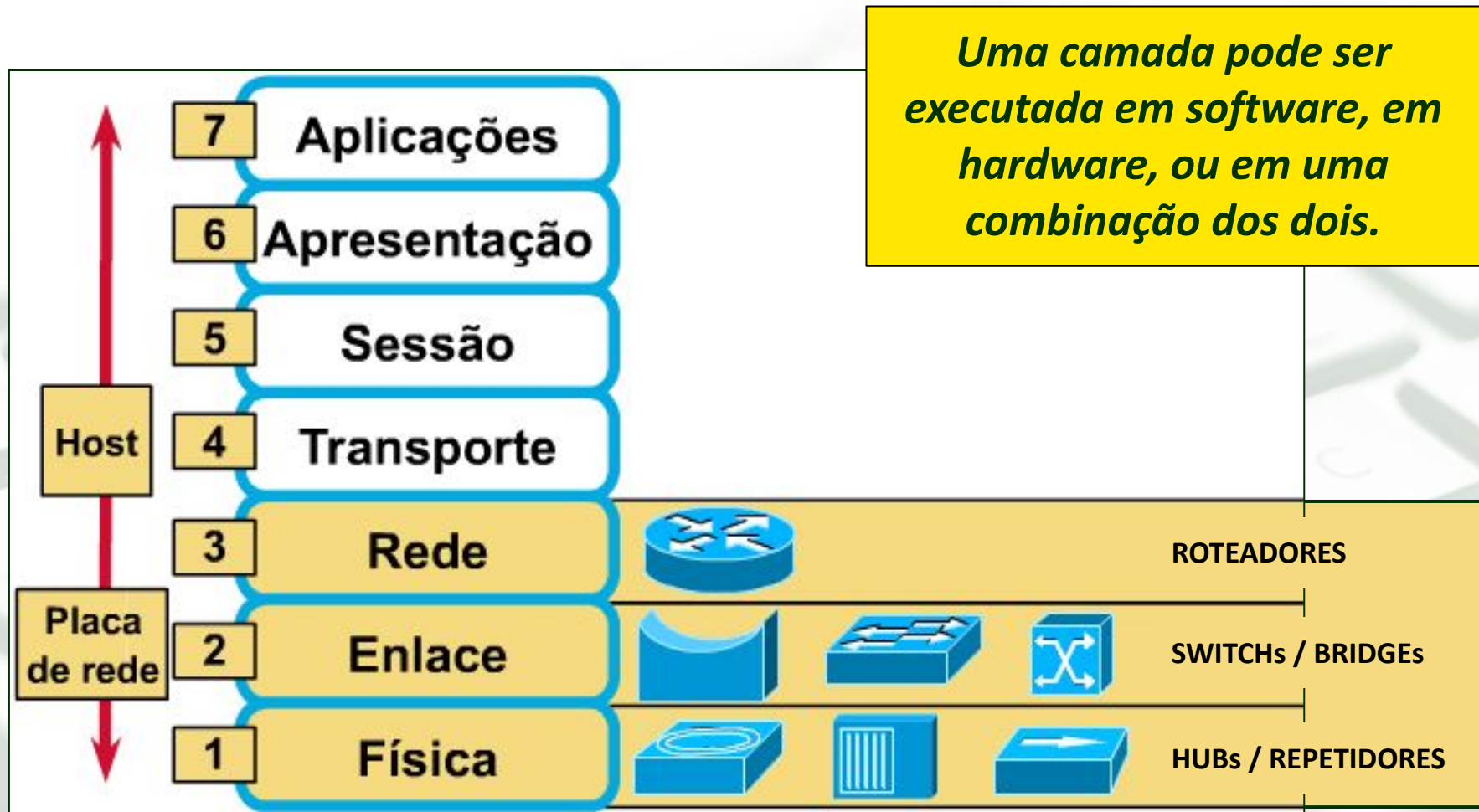


Modelo OSI

OSI Model Layer	Description	Protocols	Data Format	TCP/IP Model
Application Layer (applications)	 HTTP, FTP, SMTP	DNS, HTTP, SMTP, FTP	Sending Data	Application Layer
Presentation Layer	compression encoding encryption TLS, SSL	TLS, SSL		
Session Layer	 Sockets	Sockets		
Transport Layer	 TCP, UDP	TCP, UDP	Sending Segments, Datagrams	Transport Layer
Network Layer (IP logical addressing)	 IP, ICMP, IPsec	IP, ICMP, IGMP, IPsec	Sending Packets	Internet Layer
Data Link Layer (MAC physical addressing)	 Ethernet, Wifi	Ethernet, WiFi	Sending Frames	Network Access Layer
Physical Layer (cables)	 Fiber	Fiber	Sending Bits	



Camadas x Dispositivos





Conceitos Importantes

■ Serviço/Interface

- O que uma camada oferece como solução ao vizinho.

■ Protocolo

- Regras que permitem a comunicação entre uma mesma camada.

■ Modelo

- Uma solução teórica para um problema.

■ Arquitetura

- A implementação efetiva de um modelo.



Modelo OSI

- O Modelo OSI não é considerado uma arquitetura de rede, porque **não especifica** os serviços e protocolos que devem ser implementados em cada camada.

O Modelo OSI apenas esclarece o papel de cada camada no processo de comunicação.



Arquitetura TCP/IP

- A **Arquitetura TCP/IP** é a principal pilha de protocolos existente, e é **o pilar sobre o qual foi projetada e construída a Internet**.
 - **Internet => Rede Mundial de Computadores.**
- O nome **TCP/IP** faz referência aos dois principais (*não únicos*) protocolos da arquitetura:
 - **TCP** na camada de Transporte.
 - **IP** na camada de Rede.



Arquitetura TCP/IP

Modelo OSI

TCP / IP

Camada de Aplicação		Camada de Aplicação
Camada de Apresentação		
Camada de Sessão		
Camada de Transporte		Camada de Transporte
Camada de Rede		Camada Internet ou Inter-Redes
Camada de Enlace		Interface de Rede ou Camada Host-Rede
Camada Física		



Protocolos TCP/IP

OSI

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Física

TCP/IP

Aplicações

HTTP

SMTP

FTP

DNS

SNMP

...

TCP

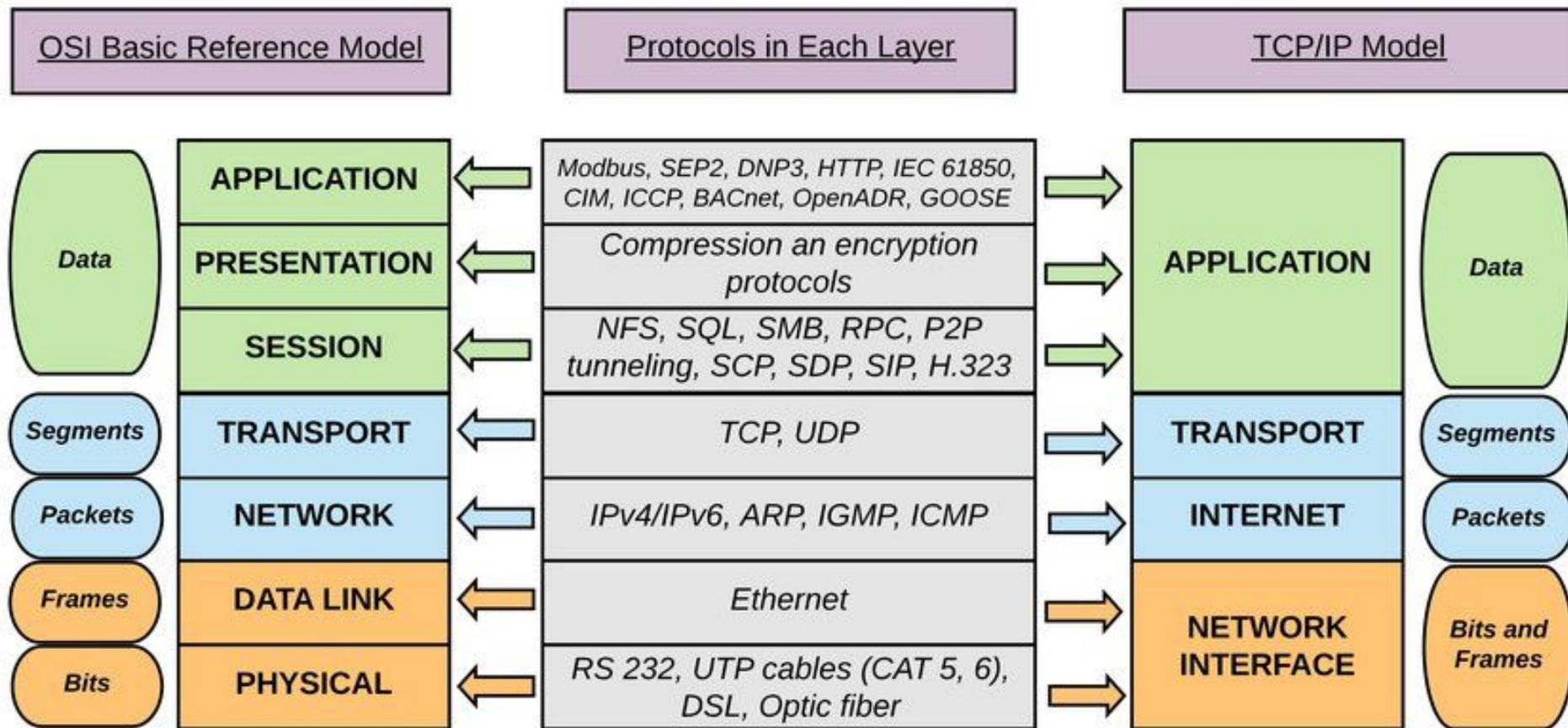
UPD

IP

Protocolos definidos pelas
tecnologias de redes
subjacentes



Protocolos TCP/IP





PDU's

PDU's

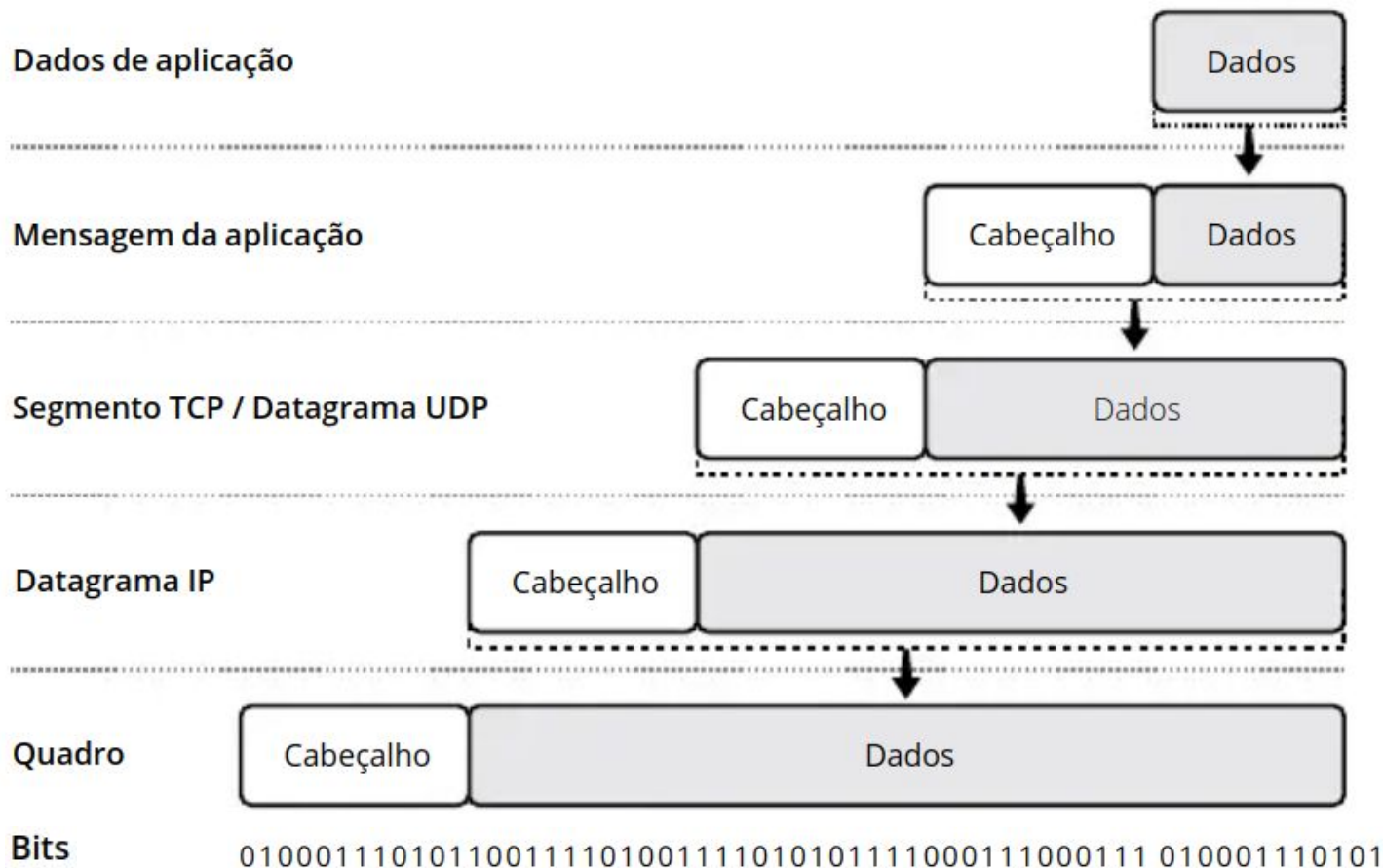
Unidade de Dados de Protocolo

Nomes dos pacotes	Camadas
Mensagem	Camada de aplicação
Segmento/Datagrama de usuário	Camada de transporte
Datagrama	Camada de rede
Quadro	Camada de enlace de dados
<i>Bits</i>	Camada física



Arquitetura TCP/IP

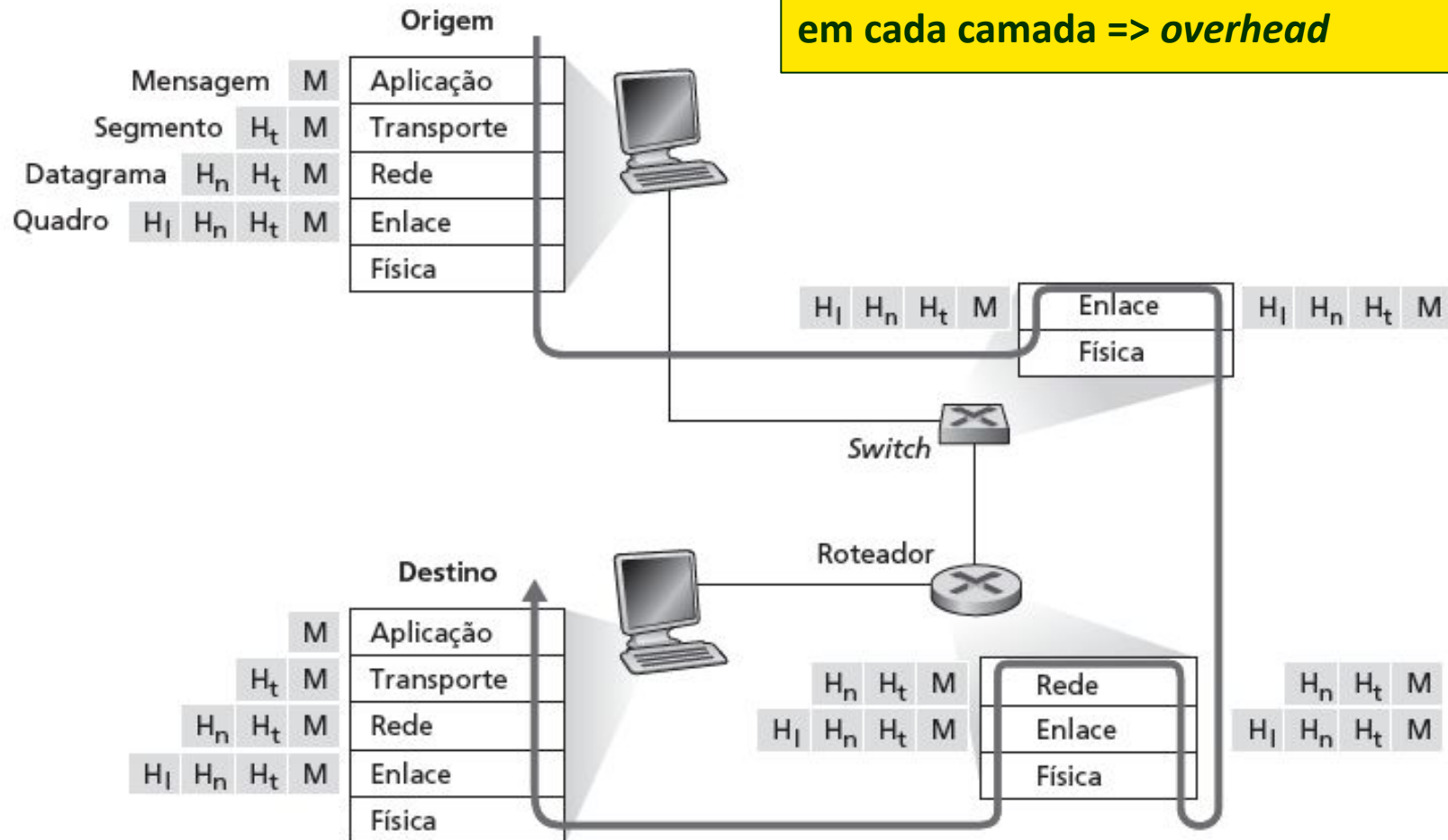
**Encapsulamento de dados adicionais
(*headers*) em cada camada => *overhead***





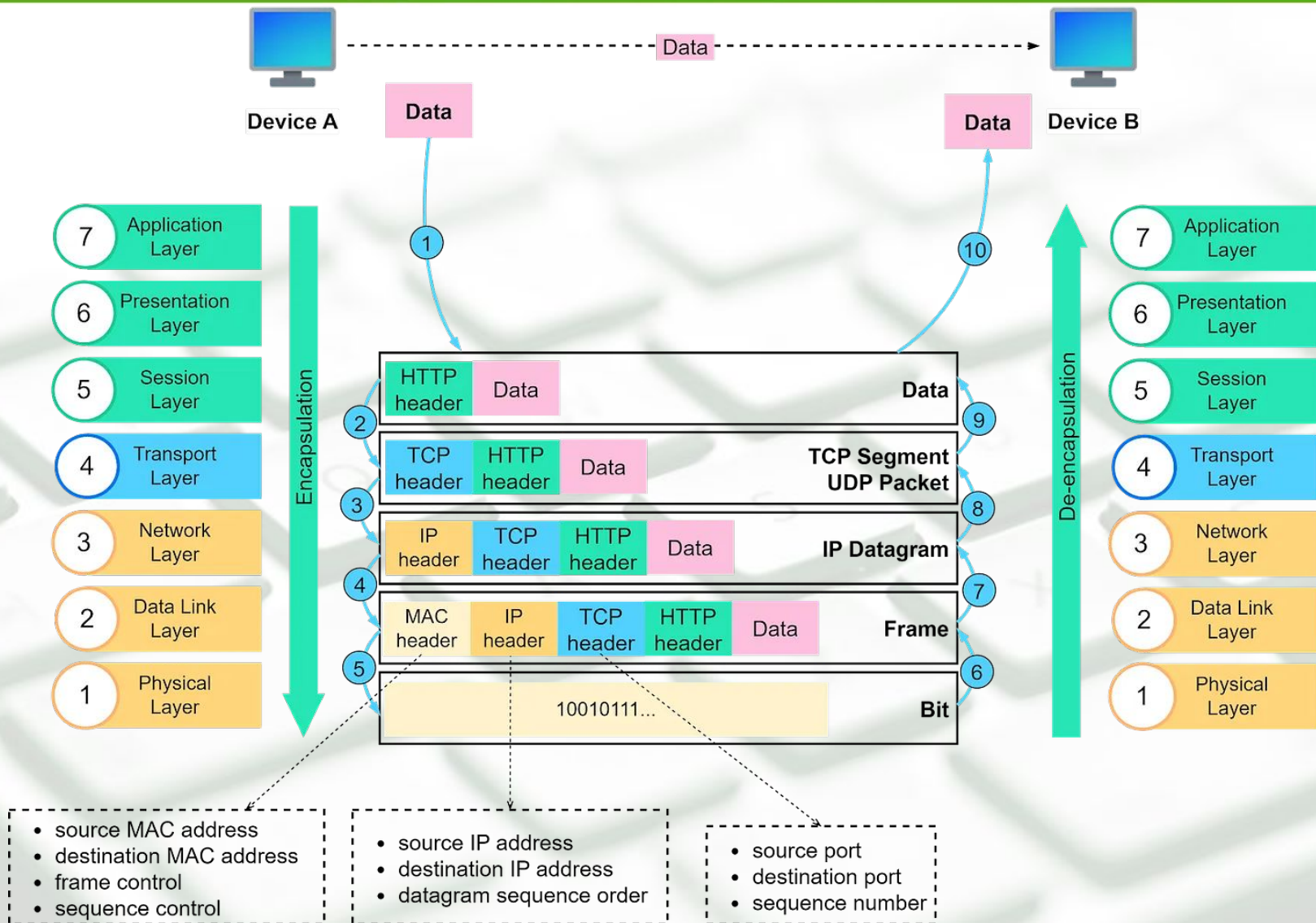
Arquitetura TCP/IP

**Desencapsulamento de dados (*headers*)
em cada camada => *overhead***





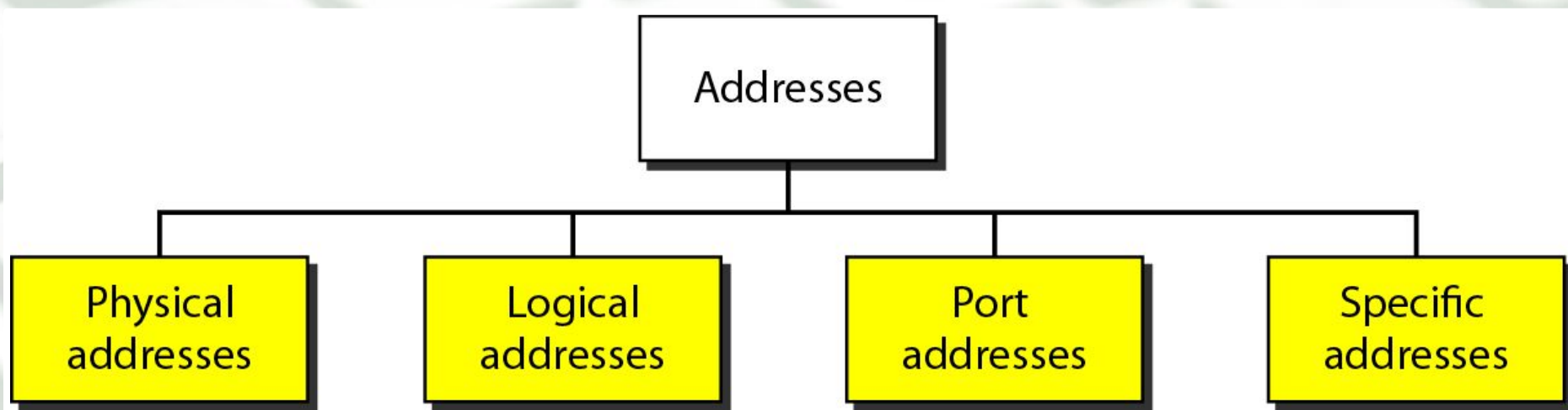
Arquitetura TCP/IP





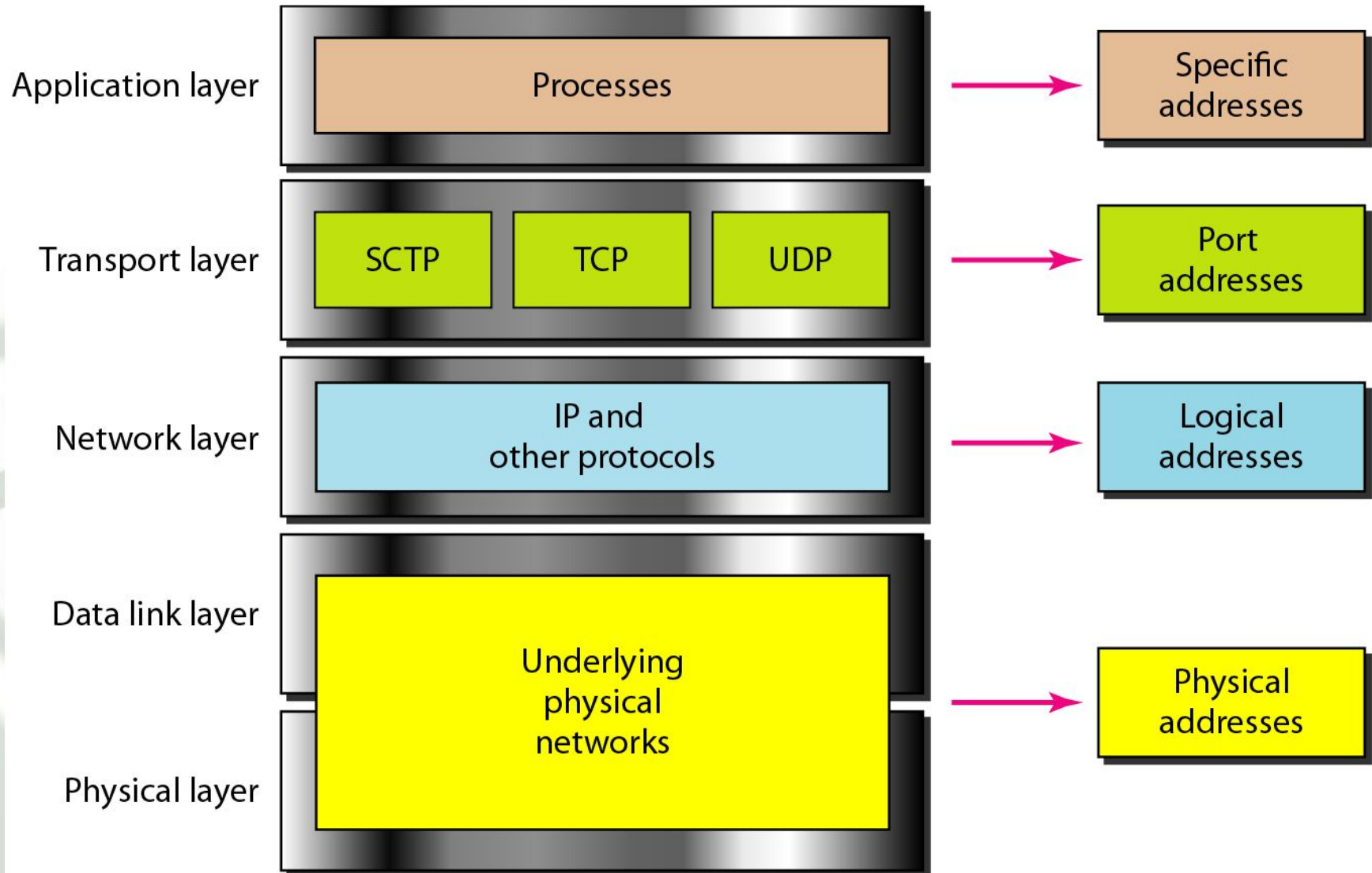
Níveis de Endereçamento

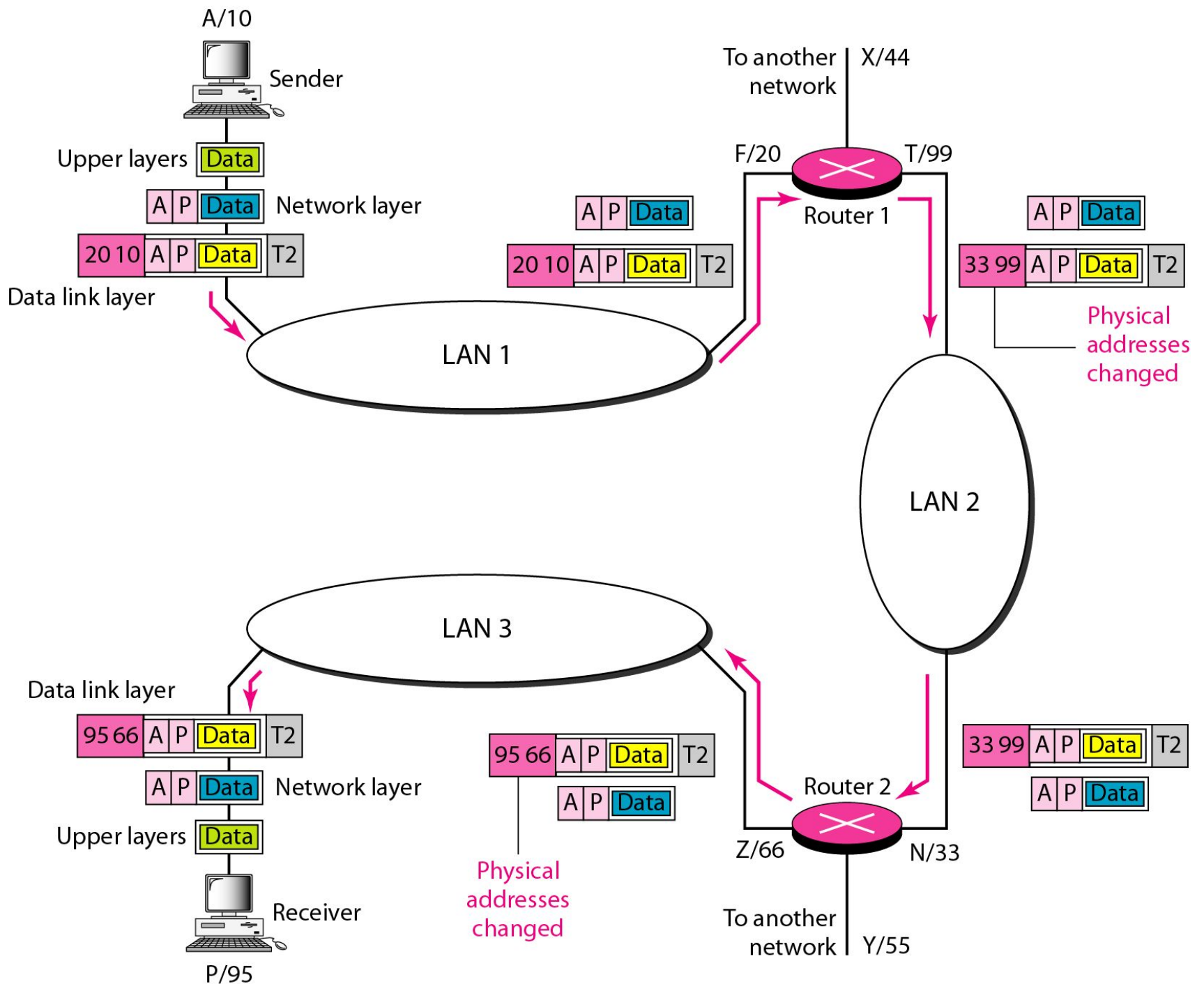
- Há esquemas de endereçamento **específicos para cada camada da Arquitetura TCP/IP.**

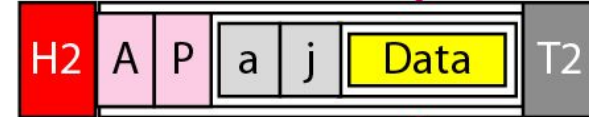
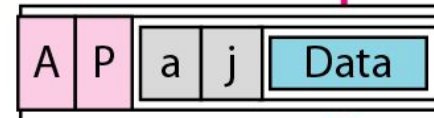
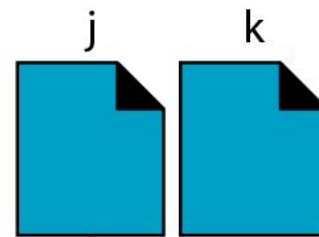
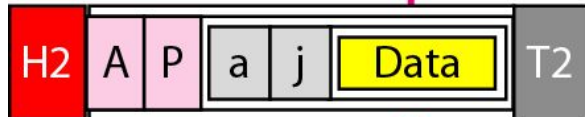
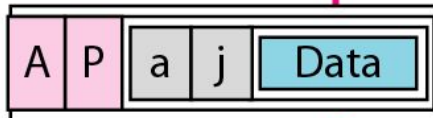
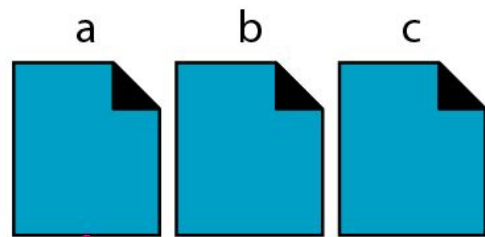




Níveis de Endereçamento

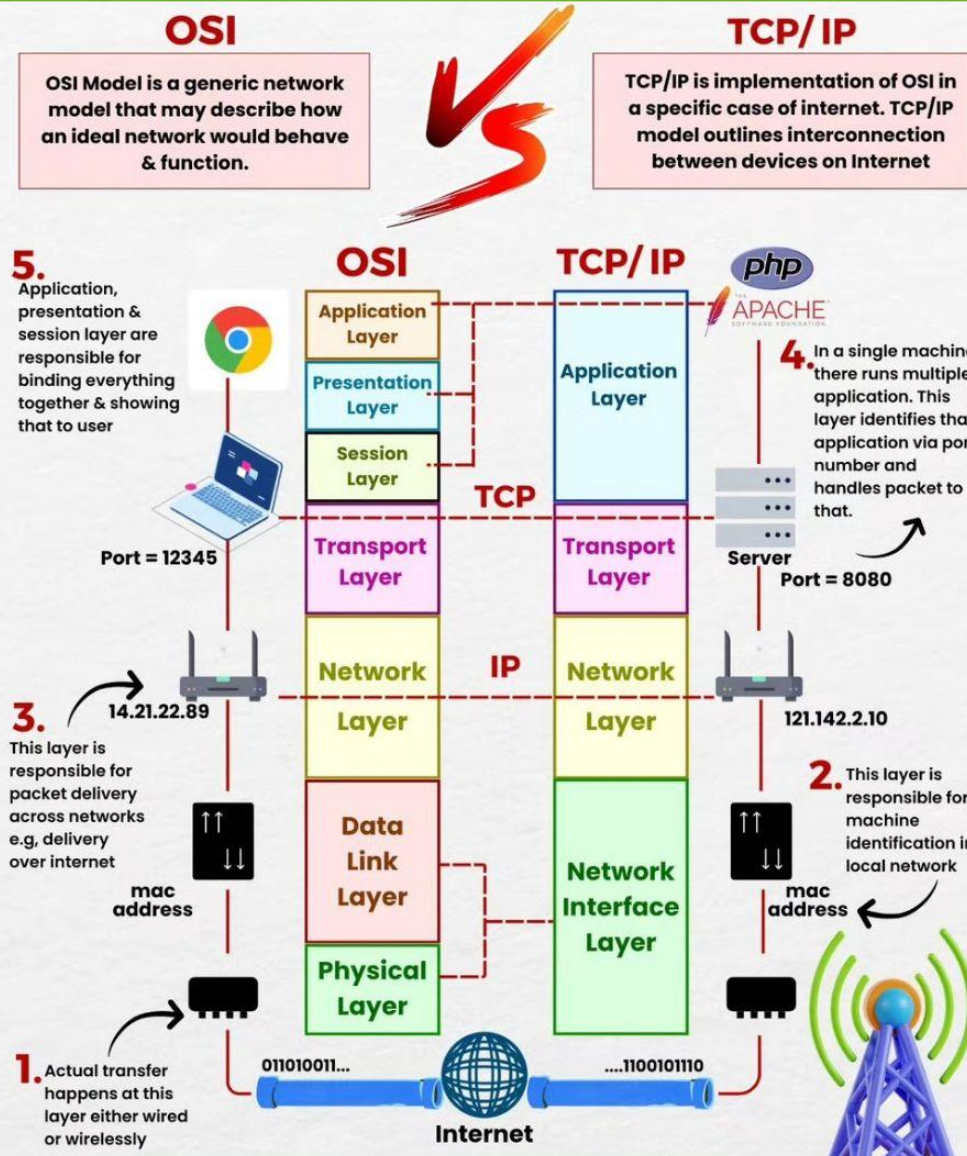








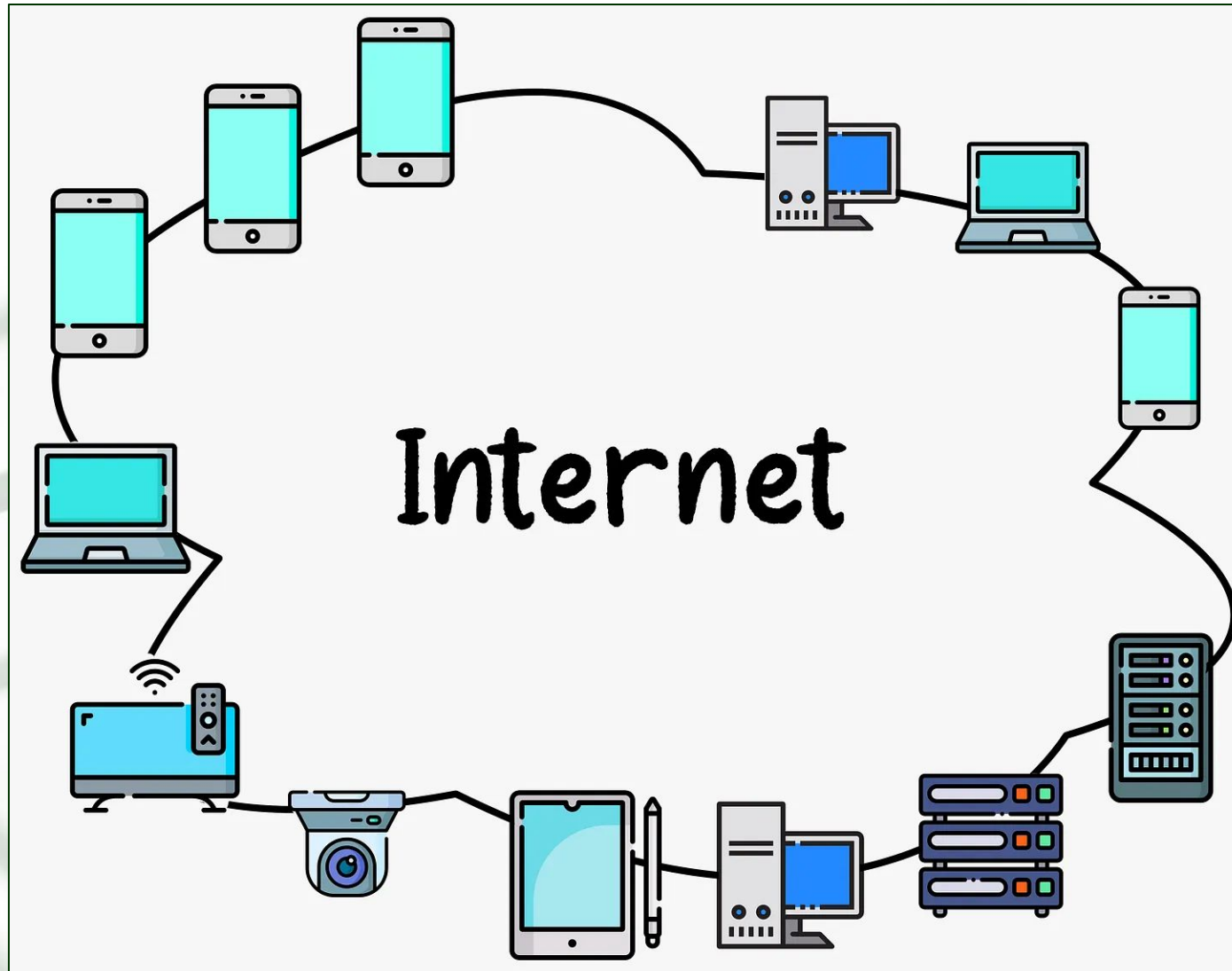
Modelo OSI x Arquitetura TCP/IP



@learnwithrockybhata



Internet



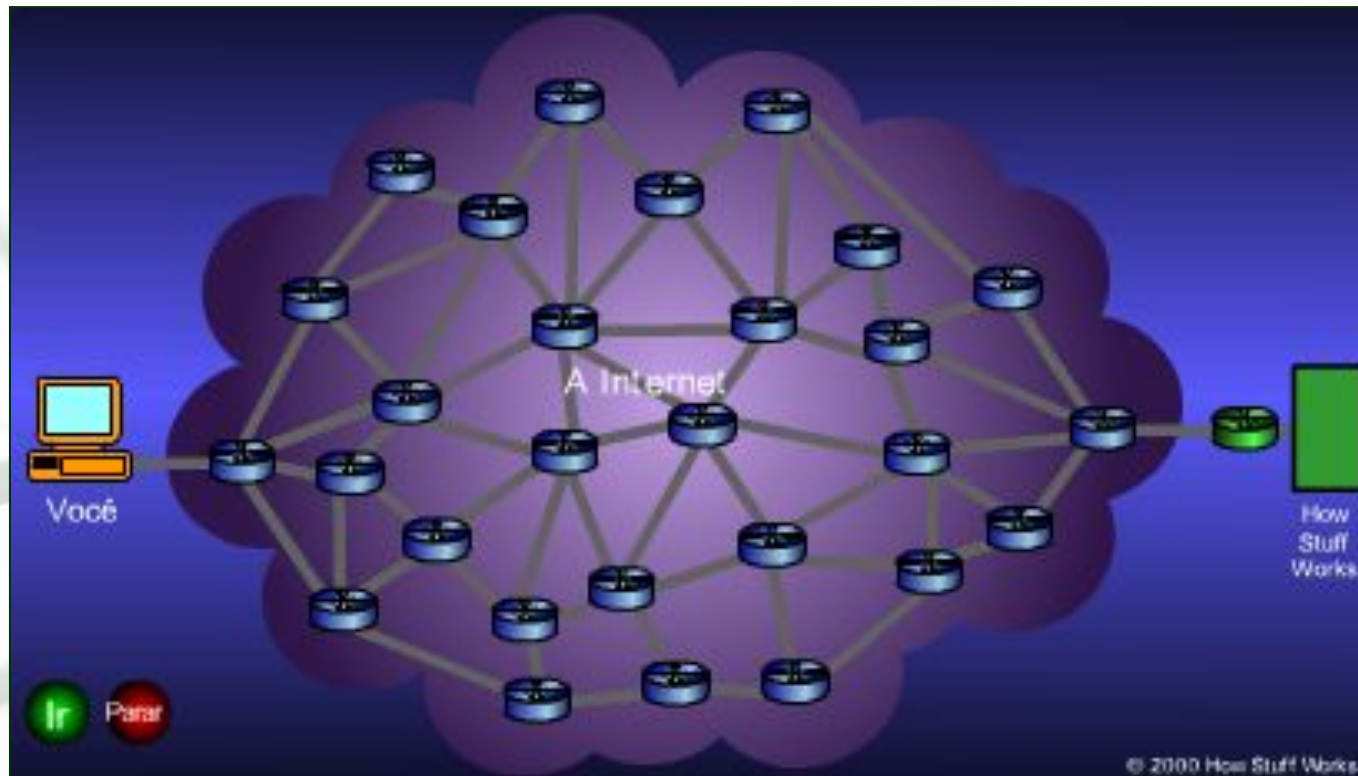


Internet

- Uma *internet* são duas ou mais redes que conseguem se comunicar
- Já, a **Internet** é toda a infra-estrutura daquilo que é conhecido por **Rede Mundial de Computadores**
- A **Internet** é uma *internet* pública, que conecta milhões de *hosts* localizados em todo o globo terrestre.



Internet



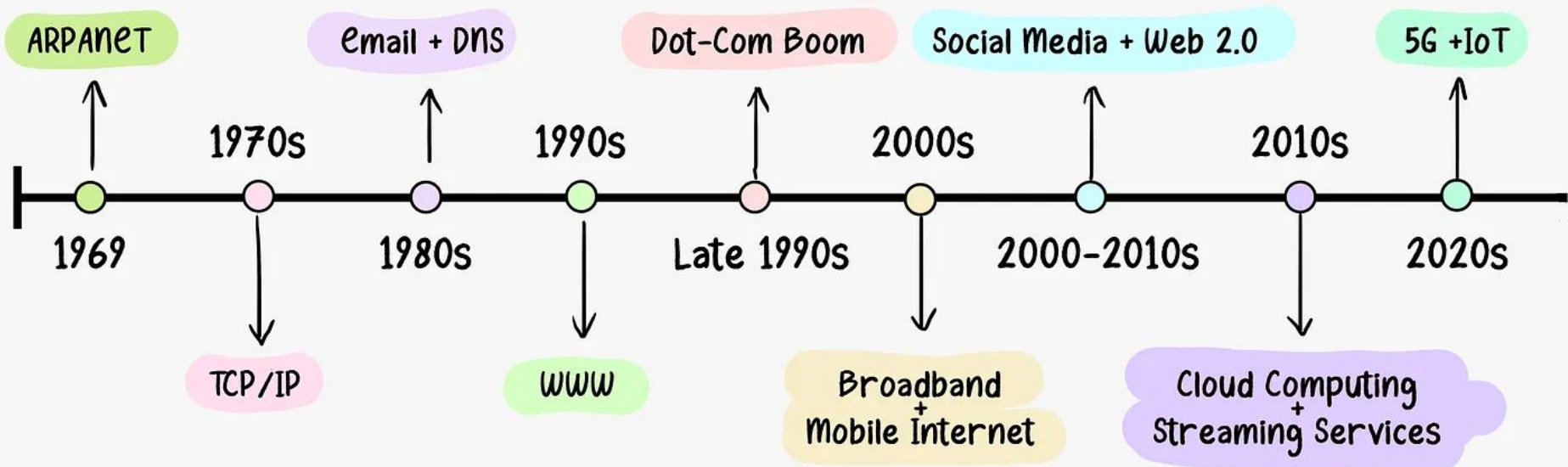
A rede Internet, embora tenha órgãos de coordenação (IETF/RFCs e ICANN) **não possui uma entidade única e centralizadora**



Internet

■ *Timeline*

Internet Evolution Timeline





INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Internet

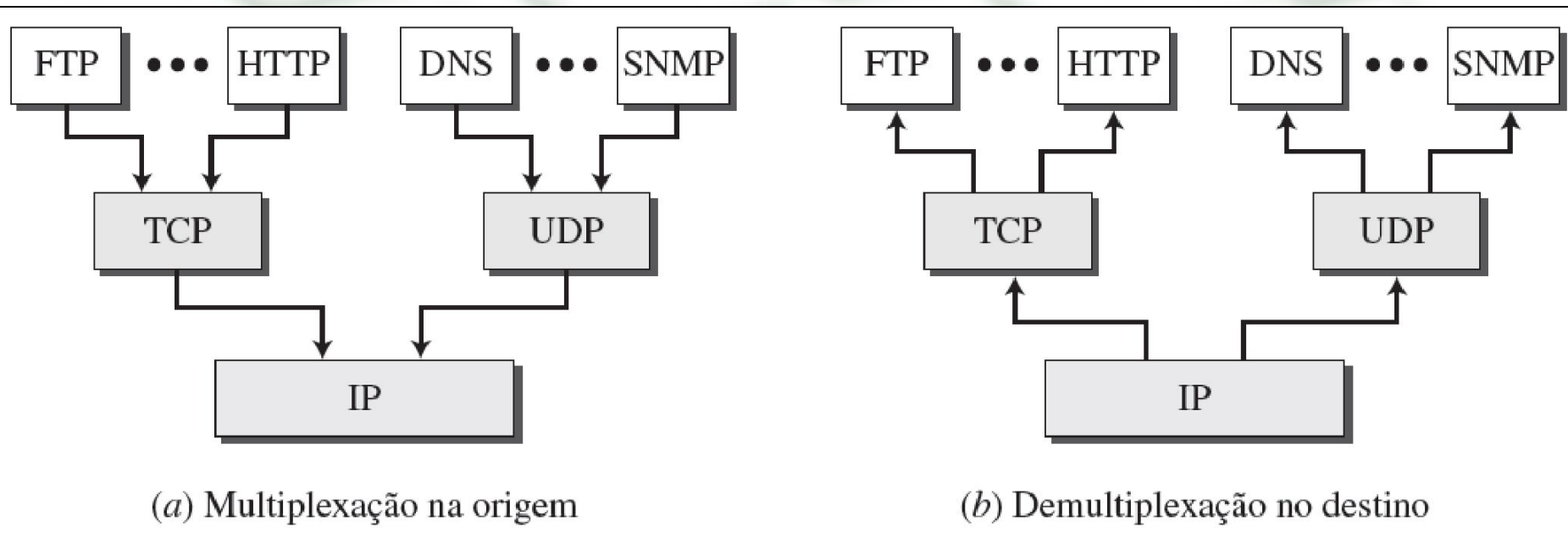




TCP/IP e a Internet

■ Sucesso da Internet

□ *TCP/IP e o Modelo Hourglass*

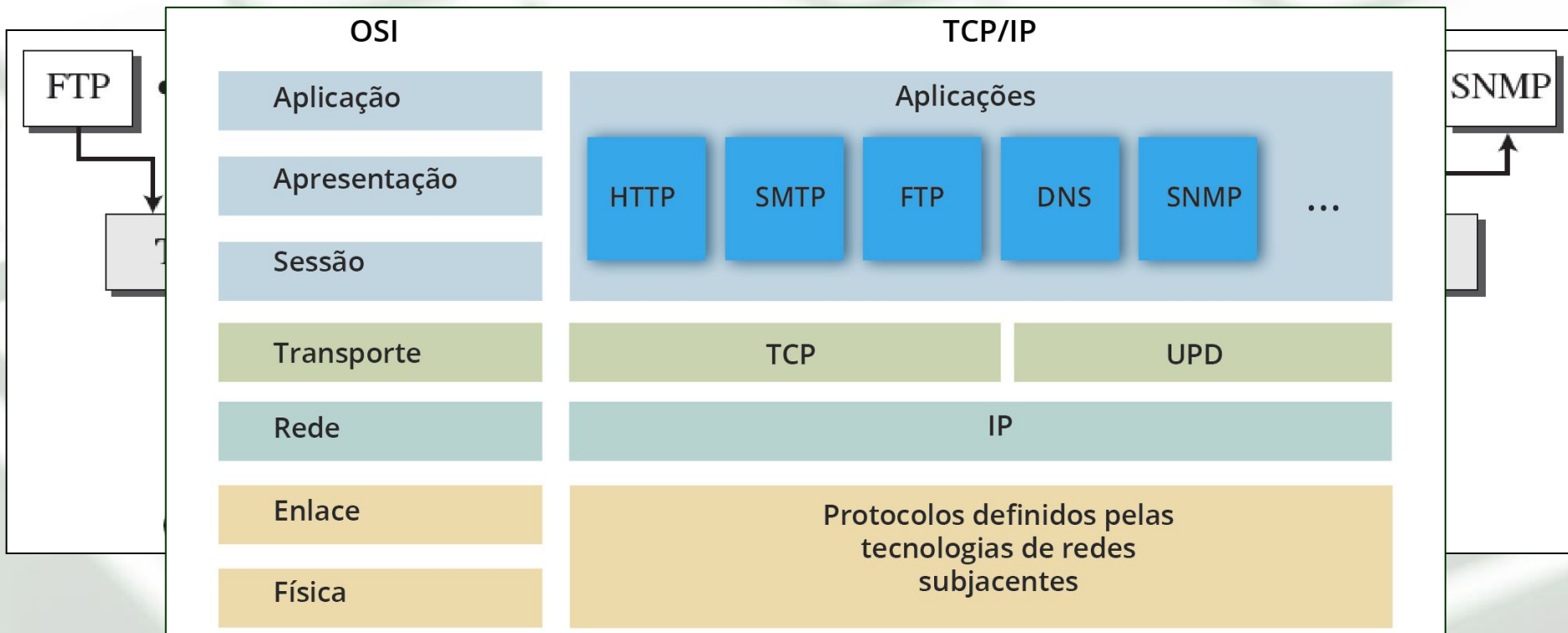




TCP/IP e a Internet

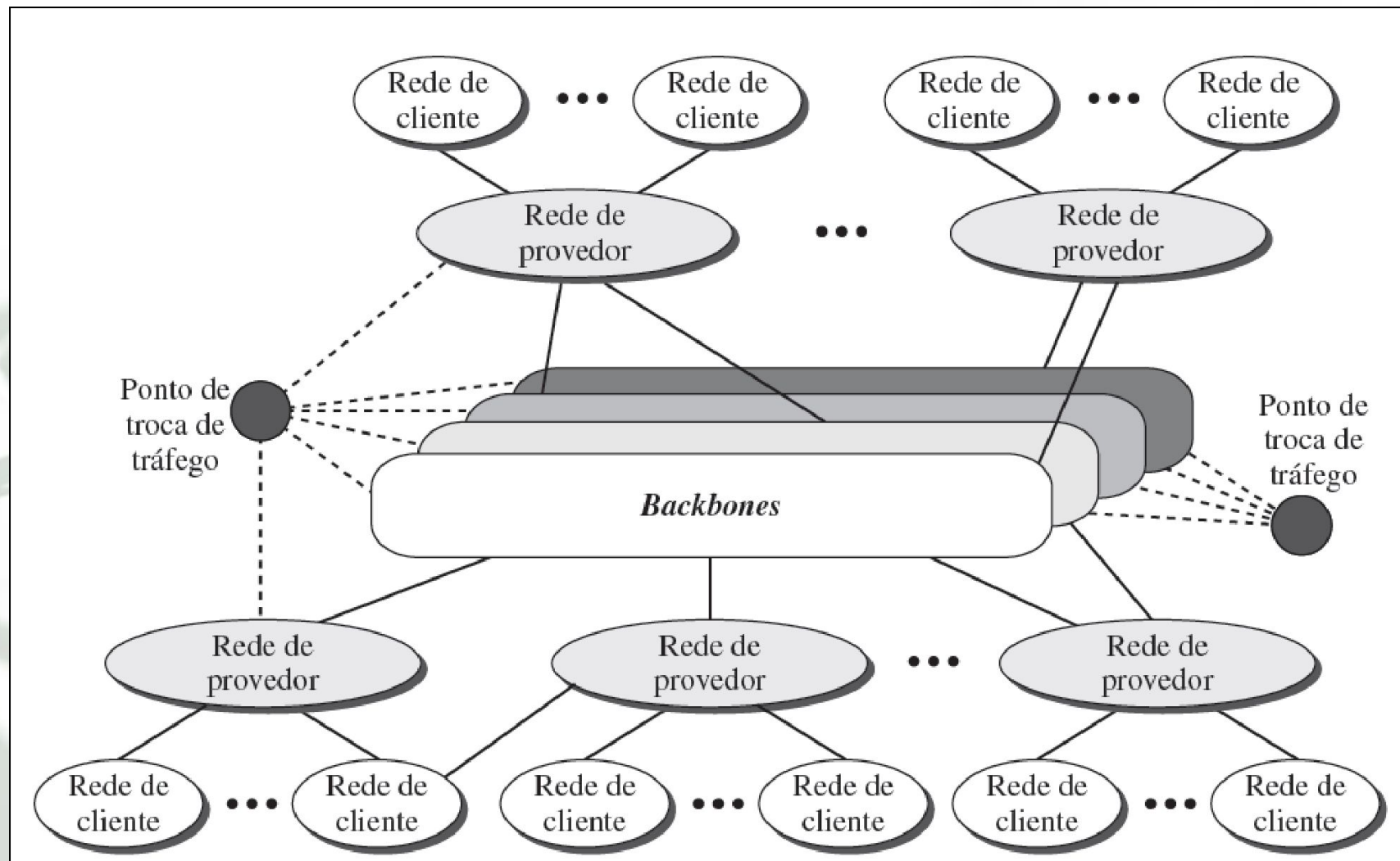
■ Sucesso da Internet

□ *TCP/IP e o Modelo Hourglass*



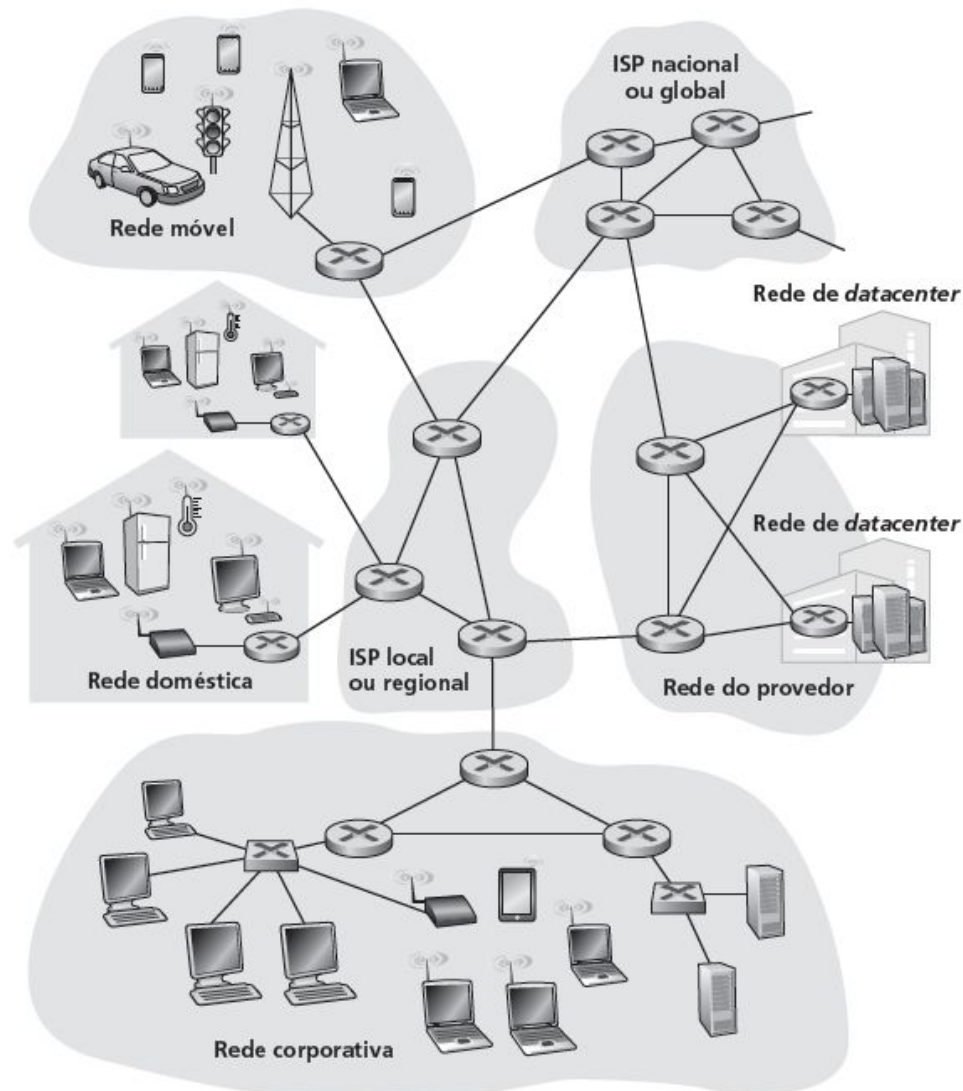


Estrutura da Internet





Estrutura da Internet

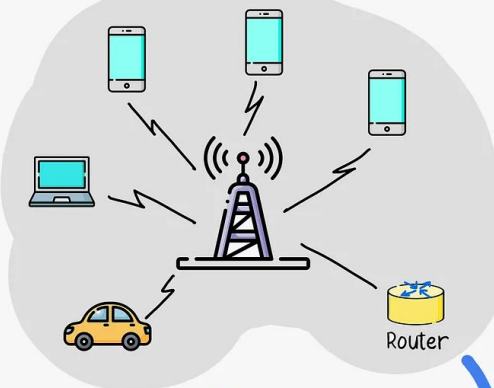




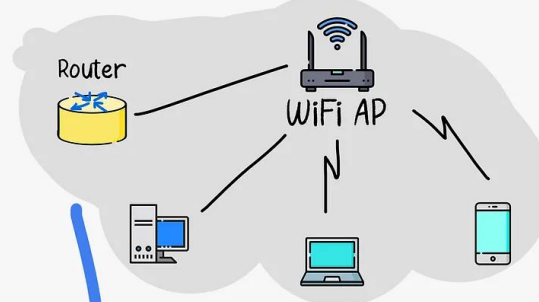
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Estrutura da Internet

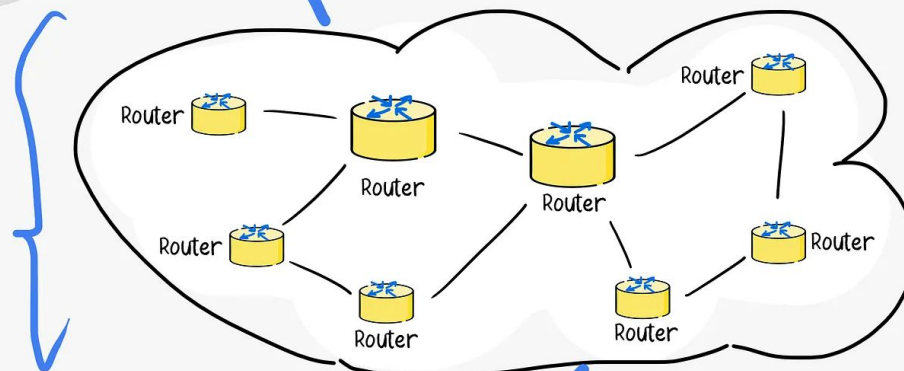
Mobile Network



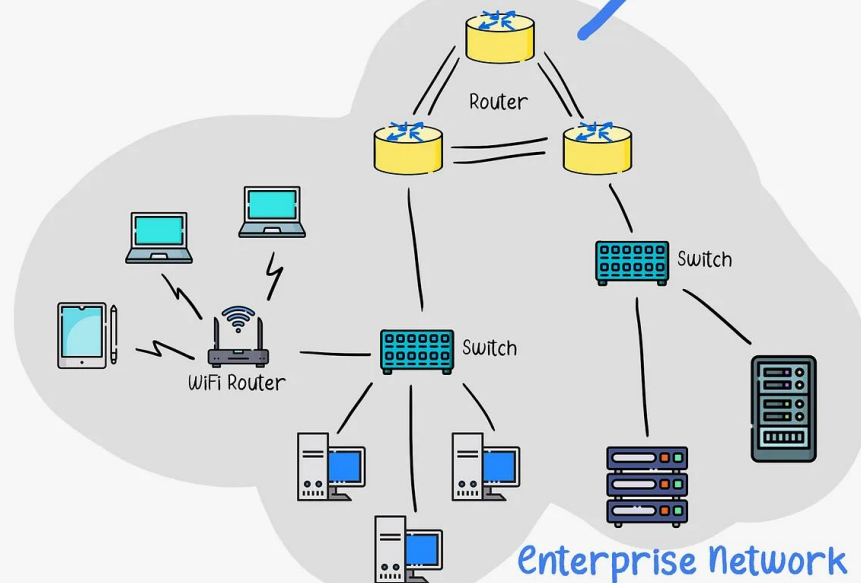
Home Network



Network Core

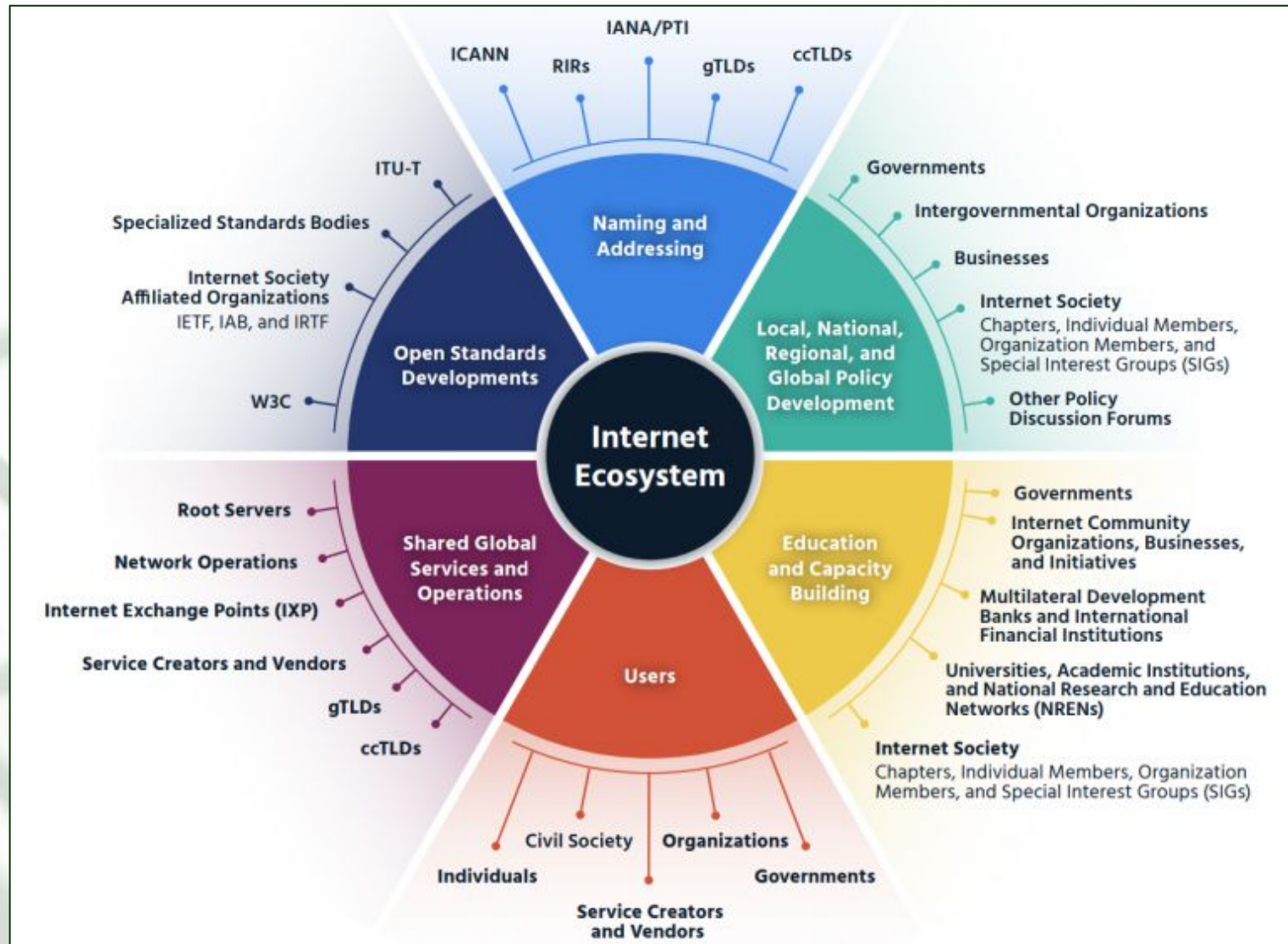


Enterprise Network





Governança Distribuída





INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Leitura Recomendada!



Arquitetura e Protocolos de Rede TCP/IP

Capítulo 1 – Conceitos Básicos de Rede

Capítulo 2 – Arquitetura de Protocolos

Escola Superior de Redes

>> LINK <<